

П8. Почвосберегающее земледелие, no-till

Тип: Профессиональный, 16–24 ч · **Связь с А-модулями:** А5 (устойчивое землепользование и агроэкология Северного Казахстана) · **Аудитория:** фермеры, технические специалисты хозяйств · **Компоненты FOLUR:** 1, 2 **ИИ-слой:** уровень No-code (чат-ассистенты) · **Стек:** только бесплатный (браузер Copernicus, QGIS — по желанию, Google Sheets/LibreOffice)

Модуль открывает блок «Агропроизводство» профессиональной линейки и переводит теорию сберегающего земледелия из академического А5 на язык конкретных решений хозяйства: какие поля готовы к прямому посеву, какая техника и агротехнология для этого нужны, как пройти переходный период без обвала производства и как посчитать экономику перехода **на собственных цифрах хозяйства**, а не на чужих обещаниях. Модуль завершается прикладным продуктом — планом перехода на no-till для конкретного хозяйства, который слушатель составляет для своей земли.

Цели модуля

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: понимать]** объяснять, чем no-till как система (сеялка прямого посева + управление остатками + перестроенная защита растений + севооборот) отличается от «просто перестать пахать», и почему в степной зоне Северного Казахстана главные аргументы перехода — влага и защита от ветровой эрозии.
2. **[Bloom: применять]** проводить диагностику готовности полей своего хозяйства к прямому посеву по чек-листу модуля (сорняки, ровность поверхности, остатки, солонцовые и переувлажнённые пятна, история поля) с использованием открытых снимков Sentinel-2.
3. **[Bloom: применять]** составлять поэтапный план переходного периода (пилотные поля → волны расширения) с календарём операций на три сезона и перечнем изменений в технике и агротехнологии.
4. **[Bloom: анализировать]** сравнивать структуру затрат хозяйства до и после перехода по методике модуля (проходы техники, топливо, труд, защита растений, инвестиция в сеялку) на данных собственного учёта — и отличать проверяемые расчёты от рекламных обещаний.
5. **[Bloom: анализировать]** верифицировать ИИ-черновик плана переходного периода: сверять его с чек-листом модуля и региональными кейсами (СКО,

Костанайская, Акмолинская области), отбраковывать выдуманные цифры субсидий, цен и «гарантированных прибавок».

Уроки модуля

№	Урок	Трудозатраты	Ключевой навык
1	Оцениваем готовность полей к no-till: стерня, сорняки, влага	⌚ ~17 мин чтения + ~20 мин практики	Диагностика полей и выбор пилота по чек-листу
2	Перестраиваем технику и сезон работ под прямой посев	⌚ ~17 мин чтения + ~20 мин практики	Требования к сеялке, уборке и защите растений
3	Планируем переходный период и считаем экономику на своих цифрах	⌚ ~17 мин чтения + ~25 мин практики	Поэтапный план и проверяемый расчёт затрат
П	Практикум: собираем план перехода хозяйства на no-till	⌚ 60–90 мин	Прикладной продукт модуля
ИИ	ИИ-ассистент в работе: черновик плана перехода — и его сверка с кейсами модуля	⌚ ~40 мин	Верификация ИИ-черновика по чек-листу
Э	Итоговая аттестация	⌚ ~35 мин	Порог сертификации 75%

Суммарная нагрузка — около 2–2,5 часов контента в неделю в течение двух недель, что соответствует нормативу платформы.

Прикладной продукт модуля

План перехода на no-till для конкретного хозяйства — документ слушателя, включающий: таблицу готовности полей с балльной оценкой по чек-листу; карту (или размеченный снимок) очередности перехода «пилот → волны»; перечень изменений в

технике и агротехнологии; календарь переходного периода на три сезона; лист экономической прикидки, заполненный **данными учёта самого хозяйства**. Продукт создаётся в **практикуме** («Проект на ВАШЕЙ земле») и предъявляется на аттестации вместе с таблицей верификации **ИИ-задания**.

ИИ-ассистент в работе · уровень No-code

Чат-ассистент (Claude или аналог) готовит черновик плана переходного периода по описанию хозяйства; слушатель сверяет его с чек-листом модуля и региональными кейсами (СКО, Костанайская, Акмолинская области), находит и отбраковывает выдуманные цифры — суммы субсидий, цены техники, «гарантированные прибавки урожая». Полное задание — в **ИИ-ассистенте модуля**.

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Все задания модуля выполнимы и без ИИ.

Выходные компетенции

- Диагностика готовности полей к прямому посеву и обоснованный выбор пилотных полей.
- Понимание требований к технике прямого посева (сошники, распределение остатков, внесение удобрений при посеве) и к перестройке защиты растений — на уровне, достаточном для разговора с поставщиком и агрономом на равных.
- Планирование переходного периода: волны, календарь, риски и меры их снижения.
- Проверяемый расчёт экономики перехода на данных собственного учёта; отбраковка непроверяемых обещаний — в том числе сгенерированных ИИ.

Связи с другими модулями

- **A5. Устойчивое землепользование и агроэкология** — академический «родитель»: три принципа сберегающего земледелия, диагностика деградации, историческая почвозащитная система региона. Модуль П8 не повторяет эту теорию, а применяет её.
- **П9. Севообороты и кормовая база** — севооборот, без которого no-till не раскрывается: проектирование 3–5-польных схем под хозяйство.
- **П11. Управление данными в агрохозяйстве** — журналы операций и затрат хозяйства: источник цифр для экономического листа модуля.

- **П3. ИИ-инструменты без программирования** — NDVI-мониторинг полей: инструмент отслеживания эффекта перехода.
- **П14. Субсидии, гранты, финансовые инструменты** — где и как проверять действующие меры поддержки; в П8 финансирование обсуждается только качественно.

Данные модуля

- Sentinel-2 L2A — браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu, открытый доступ): визуальная диагностика полей, состояние поверхности после уборки, NDVI.
- OpenStreetMap — подложка для карты полей (открыто).
- Данные учёта самого хозяйства (журналы операций и затрат — по образцу П1) — основа экономического листа.

Библиография и рамки

1. FAO. *Conservation Agriculture* — рамка берегающего земледелия: три принципа (минимум обработки, постоянное покрытие, диверсификация).
<https://www.fao.org/conservation-agriculture/en/>
2. FAO. *The 10 Elements of Agroecology* — рамка агроэкологической трансформации; берегающая система работает на элементы «эффективность», «рециркуляция», «устойчивость». <https://www.fao.org/agroecology/overview/overview10elements/>
3. WOCAT — глобальная база технологий устойчивого землепользования, включая практики консервационного земледелия; стандарт документирования практик.
<https://www.wocat.net/>
4. ЦУП 15.3 / Land Degradation Neutrality (LDN) — целевая рамка нейтральности деградации земель; почвосберегающие практики — прямой вклад хозяйства.
<https://www.unccd.int/land-and-life/land-degradation-neutrality/overview>
5. FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I (UNDP, декабрь 2025) — каталог региональных кейсов программы, включая устойчивые практики и «зелёные» цепочки пшеницы.
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2026-01/folur_case_studies_catalogue_volume_i_final_december2025__0.pdf
6. UNDP Kazakhstan. *Sustainable Food Systems and Improved Ecosystems Services* (страновой проект FOLUR) — контекст поддержки устойчивых практик в ландшафте Северного Казахстана.
<https://www.undp.org/kazakhstan/projects/sustainable-food-systems-and-improved-ecosystems-service>

Оценивание

Автопроверяемые квизы после каждого урока (в самих уроках), **итоговый банк вопросов и сценарный кейс**. **Порог сертификации — 75%**. К аттестации предъявляется прикладной продукт практикума и таблица верификации ИИ-задания.

Оцениваем готовность полей к no-till: стерня, сорняки, влага

🕒 **Трудозатраты:** ~17 мин чтения + ~20 мин практики Модуль **П8:**

Почвосберегающее земледелие, no-till, урок 1 из 3. Профессиональный уровень (фермеры, специалисты хозяйств). Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: 1, 2.

Цели урока и место в модуле

Этот урок — точка старта всего плана перехода. Прежде чем говорить о сеялках (урок 2) и деньгах (урок 3), нужно честно ответить на два вопроса: **что именно меняет no-till в жизни хозяйства** и **какие из ваших полей к этому готовы, а какие — нет**. Ошибка на этом шаге — самая дорогая: неудачно выбранное пилотное поле способно разочаровать хозяйство в системе, которая на другом поле сработала бы. Здесь мы разберём no-till глазами практика, поймём, почему степная зона Северного Казахстана — один из самых логичных регионов для прямого посева, и проведём диагностику полей по чек-листу из шести пунктов.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять составные части системы прямого посева (сеялка, управление остатками, перестроенная защита растений, севооборот) и шесть пунктов чек-листа готовности поля.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему в сухой степи главные аргументы за no-till — влагосбережение через стерню и снег и защита от ветровой эрозии, а не «экономия на вспашке» сама по себе.
3. **[Bloom: применять]** оценивать каждое поле своего хозяйства по чек-листу готовности, используя знание истории поля и открытые снимки Sentinel-2.
4. **[Bloom: анализировать]** ранжировать поля хозяйства по готовности и обоснованно выбирать пилотное поле для первого сезона прямого посева.

Границы урока. Внутри: no-till как система с точки зрения хозяйства, аргументы степной зоны, чек-лист готовности поля и выбор пилота. За рамками: научная теория трёх принципов сберегающего земледелия, история почвозащитной системы и типы деградации — подробнее в академическом модуле **A5, урок 3**; конкретная техника и перестройка сезона работ — в **Уроке 2**; календарь

переходного периода и экономика — в [Уроке 3](#); проектирование севооборота под no-till — в модуле [П9](#).

1. No-till глазами хозяйства: что на самом деле меняется

Начнём с главного заблуждения. «No-till — это когда перестают пахать и экономят солярку» — так систему описывают чаще всего, и это описание почти гарантирует неудачу. Прямой посев — не отказ от одной операции, а **замена одной системы земледелия другой**. Меняется не строчка в технологической карте, а логика целого сезона.

Что конкретно перестаёт делать хозяйство: пахать, культивировать, бороновать, то есть механически рыхлить и оборачивать почву. Что оно начинает делать вместо этого:

- **сеять специальной сеялкой прямого посева** — сквозь стерню, в необработанную почву, с точным выдерживанием глубины (какие бывают сеялки — [Урок 2](#));
- **управлять пожнивными остатками** — солома и стерня больше не «мусор, который надо заделать», а рабочий инструмент: они держат снег, укрывают почву от ветра и солнца, кормят почвенную биоту. Управление ими начинается с уборки — с равномерного распределения соломы за комбайном;
- **по-другому защищать посевы** — механической прополки больше нет, поэтому роль севооборота, покрытия и химических обработок перестраивается; сорняковый контроль становится плановой, а не аварийной работой;
- **строже относиться к севообороту** — монокультура пшеницы по пшенице в системе прямого посева накапливает болезни на остатках быстрее, чем при вспашке с заделкой; диверсификация — не пожелание, а условие работы системы.

Полезно проговорить и то, что no-till **не** обещает. Он не отменяет засуху, не заменяет агронома и не даёт «гарантированной прибавки урожая с первого года» — наоборот, первые сезоны обычно являются переходными, пока почва перестраивает структуру и биоту (что это значит и сколько длится — [Урок 3](#)). Любой, кто обещает вам конкретный процент прибавки без диагностики вашей земли, продаёт, а не консультирует. Эффект системы проверяется на своём поле мониторингом, а не берётся из рекламного буклета.

1.1 Лестница обработки: где на ней ваше хозяйство

Между «пашем как деды» и «не трогаем почву вовсе» есть промежуточные ступени, и знать их важно, потому что переход редко бывает прыжком через всю лестницу:

Степень	Что происходит с почвой	Что остаётся на поверхности
Отвальная вспашка	Пласт оборачивается, остатки заделываются	Открытая почва
Минимальная обработка (mini-till)	Рыхление без оборота пласта	Часть стерни
Плоскорезная (безотвальная)	Подрезание сорняков без оборота	Стерня сохранена
Прямой посев (no-till)	Почва не обрабатывается вовсе	Вся стерня и мульча

Для Северного Казахстана эта лестница — не абстракция, а история региона: после пыльных бурь целинной эпохи земледелие здесь выжило именно благодаря переходу от отвала к безотвальной плоскорезной обработке с сохранением стерни (научная школа Шортандинского института им. А. И. Бараева; подробный разбор — в [A5, урок 3](#)). Поэтому многим хозяйствам региона на лестнице осталось сделать один шаг, а не четыре: от плоскореза к прямому посеву дистанция куда короче, чем от отвального плуга. Определите честно, на какой ступени ваше хозяйство сейчас, — от этого зависит и длина переходного периода, и список покупок.

2. Почему степная зона — аргументы влаги и ветра

В разных климатах у no-till разные главные выгоды. В сухой степи Северного Казахстана иерархия аргументов выстроена жёстко, и её стоит знать наизусть — она же будет скелетом вашего обоснования перед банком, партнёром или собственным скептицизмом.

Аргумент первый — влага. Осадков в степной зоне мало, и значительная их часть приходит зимой в виде снега. Открытое вспаханное поле снег не держит — его сдувает ветром в лесополосы и овраги. Стоящая стерня работает как миллионы маленьких снегозадержателей: снег остаётся на поле и весной уходит в почву. Летом мульча из остатков снижает испарение с поверхности — влага достаётся культуре, а не атмосфере. В регионе, где влага — главный лимитирующий фактор урожая, это и есть центральный экономический аргумент системы.

Аргумент второй — ветровая эрозия. Открытая, распылённая обработками почва в ветреной степи буквально улетает: самый плодородный верхний слой уносится с

каждой пыльной позёмкой. Постоянное покрытие остатками гасит ветер у самой поверхности. Это не только про «экологию» — это про сохранение основного средства производства хозяйства.

Аргумент третий — затраты и время. Меньше проходов техники — меньше топлива, меньше моточасов, меньше механизаторов в пиковые окна. В степной зоне с её короткими агротехническими окнами скорость весенней кампании — самостоятельная ценность: сеялка прямого посева выходит в поле без ожидания предпосевной обработки. Но заметьте: этот аргумент в списке третий, а не первый. Хозяйства, которые идут в no-till только ради экономии солярки и игнорируют влагу, остатки и севооборот, чаще всего и пополняют ряды разочарованных.

Аргумент четвёртый — устойчивость и доступ к «зелёным» рынкам. Сберегающие практики сглаживают провалы урожая в засушливые годы (влагосбережение) и восстанавливают почву как актив. Для программы FOLUR в Казахстане устойчивые практики на пшеничных ландшафтах — целевое направление: в стране развивается кооперационная платформа «зелёной пшеницы» с экспортёрами и ритейлом и агроэкологические финансовые инструменты. Хозяйство с документированной сберегающей системой — кандидат в такие цепочки (как проверять конкретные действующие меры поддержки — П14).

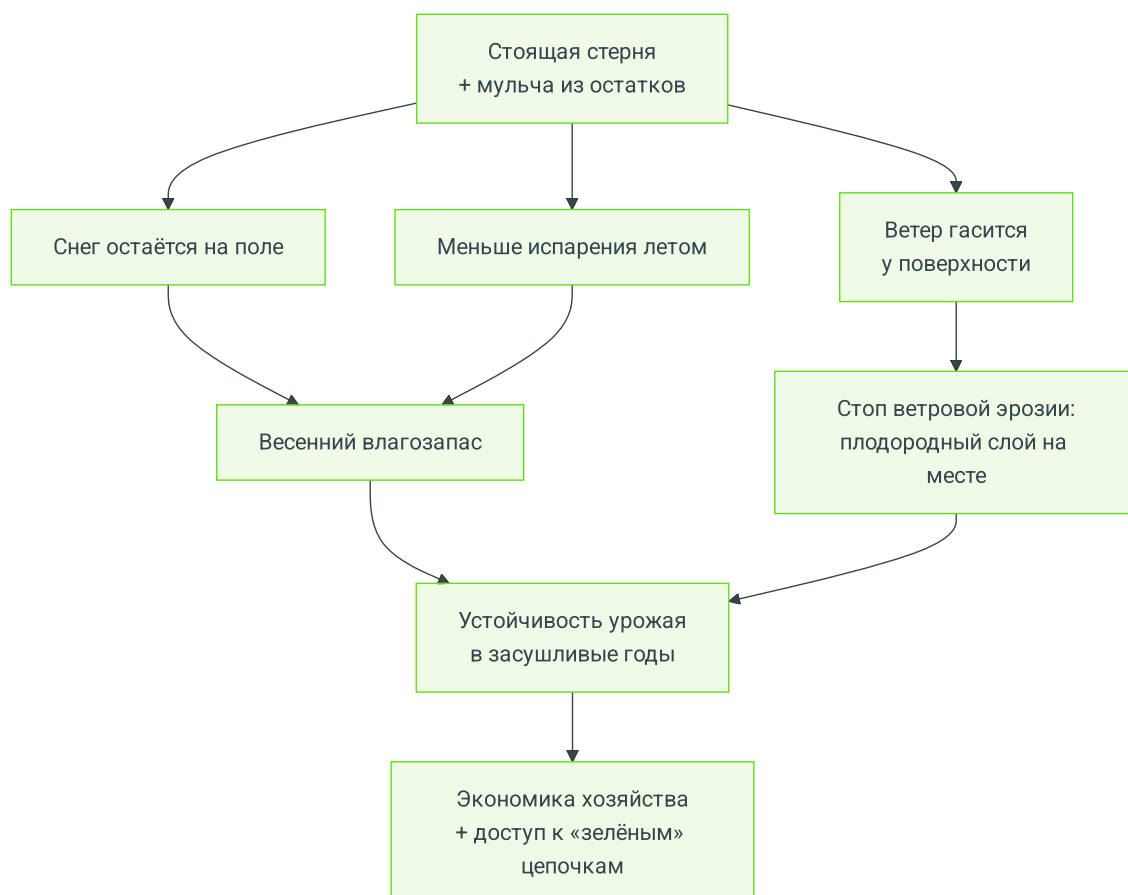


Рис. 1. Цепочка выгод прямого посева в степной зоне: от стерни к устойчивости. Alt: блок-схема — стоящая стерня и мульча ведут к удержанию снега, снижению испарения и гашению ветра; это даёт весенний влагозапас и остановку эрозии, вместе — устойчивость урожая и экономический эффект с выходом на «зелёные» цепочки.

3. Чек-лист готовности поля: шесть пунктов диагностики

Теперь — главный рабочий инструмент урока. Не каждое поле готово к прямому посеву прямо сейчас, и это нормально: диагностика нужна не для того, чтобы «запретить» no-till, а чтобы выстроить очередь и подготовить неготовые поля заранее. Проходите по шести пунктам для каждого поля хозяйства и ставьте оценку: «готово», «готово с подготовкой», «отложить».

3.1 Сорняки, особенно многолетние

Самый частый источник провала первого сезона. При вспашке корнеотпрысковые многолетники (осоты, вьюнок, молочай и подобные) механически подрезались; в системе прямого посева механики нет, и запущенное многолетними сорняками поле встретит вас стеной. **Правило: поле с сильным фоном многолетних корнеотпрысковых сорняков в пилотный сезон не берут** — его сначала очищают (обычно это сезон работы: пар с системной борьбой, конкурентная культура, плановые обработки — стратегии разберёт [Урок 2, §3](#)). Оцените фон по своим записям обследований и по памяти агронома; свежий летний снимок Sentinel-2 подскажет очаги — пятна, зеленеющие после уборки или на пару.

3.2 Ровность поверхности

Сеялка прямого посева выдерживает глубину заделки по поверхности поля. Глубокие колеи, свальные гребни и развальные борозды от многолетней вспашки, промоины — всё это превращается в брак посева: где-то семя ляжет на поверхность, где-то утонет. Неровное поле перед переходом выравнивают — и это, обратите внимание, последняя механическая обработка в его жизни, её надо спланировать в год подготовки. Поле после многих лет плоскорезной обработки обычно ровнее отвального — ещё одна причина, почему региональная лестница перехода короче.

3.3 Пожнивные остатки предшественника

Прямой посев любит остатки, но равномерные. Если прошлой осенью солома сошла с комбайна валками и так и осталась — весной сошник в валке не пробьётся к почве, семена лягут в солому, всходы будут рваными. Оцените: был ли на комбайне измельчитель-разбрасыватель, распределена ли солома равномерно, нет ли валков.

Поле с необранными валками — кандидат «готово с подготовкой»: либо равномерно распределить остатки до посева, либо начать правильную уборку с ближайшего сезона (Урок 2, §2).

3.4 Солонцы, блюдца и переувлажнённые пятна

Пятнистые поля со солонцовыми пятнами и западинами-«блюдцами», где весной стоит вода, ведут себя в прямом посеве неоднородно: на солонцах свои проблемы структуры, в блюдцах — вымочки. Это не запрет, но фактор ранжирования: однородное поле — лучший пилот, пятнистое — вторая волна, когда рука уже набита. Пятна хорошо видны на летних снимках Sentinel-2 как устойчивые из года в год аномалии окраски посева.

3.5 Уплотнение

Многолетняя обработка на одну и ту же глубину оставляет плужную подошву — уплотнённый слой, который корни и вода проходят с трудом. Простая полевая проверка: копните лопатой в нескольких местах до 25–30 см и посмотрите, есть ли резкая граница, где лопата упирается, а корни предыдущей культуры поворачивают горизонтально. Сильное уплотнение — аргумент за разовое глубокое рыхление в год подготовки (без оборота пласта) или за выбор другого пилотного поля; в самой системе no-till структуру дальше восстанавливают корни культур и биота, но стартовое состояние важно.

3.6 История поля и данные

Последний пункт — не про почву, а про ваши записи. По полю-кандидату нужно знать: предшественники за 3–5 лет, применявшиеся гербициды (последствие некоторых ограничивает выбор следующей культуры — сверьте с регистрационными ограничениями препаратов по их официальным документам), урожайность по годам, даты и виды обработок. Если записей нет — это само по себе диагноз: начните вести журналы (П1) прямо сейчас, потому что весь Урок 3 — экономика на ваших цифрах — без записей не работает.

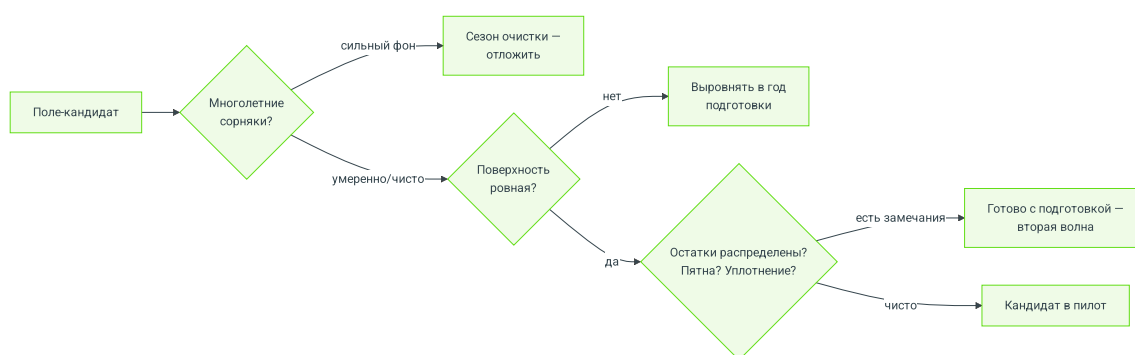


Рис. 2. Логика диагностики поля по чек-листу: от сорняков к пилоту. Alt: блок-схема последовательной проверки поля — сильный фон многолетних сорняков отправляет поле на сезон очистки; неровная поверхность — на выравнивание в год подготовки; замечания по остаткам, пятнам или уплотнению — во вторую волну; чистое по всем пунктам поле — кандидат в пилот.

4. Ранжирование полей и выбор пилота

Итог диагностики — таблица по всем полям хозяйства: шесть пунктов, оценка каждого, итоговый статус. Далее действует правило пилота, знакомое по **A5**: **переходят не всем хозяйством сразу, а пилотом на части площади** — так ошибки первого сезона учат, а не разоряют.

Хороший пилот — это:

- **однородное, ровное, чистое от многолетников поле** со средней для хозяйства продуктивностью. Не лучшее (жалко рисковать) и не худшее (нечестный эксперимент — провал спишут на систему, а не на поле);
- **поле с известной историей** и полными записями — иначе эффект не с чем сравнивать;
- **поле удобной логистики** — за пилотом придётся наблюдать чаще обычного;
- **разумная доля** — обычно та часть площади, потерю урожая на которой хозяйство переживёт без катастрофы; конкретную долю каждый определяет по своей финансовой прочности, универсальной цифры здесь нет и быть не должно.

И одно организационное решение, которое стоит принять сразу: оставьте на пилотном поле **контрольную полосу** по прежней технологии. Полоса той же культуры, того же сорта, той же даты сева — но по старой обработке. Это ваш личный эксперимент: осенью вы сравните не «ощущения», а урожай, влажность почвы и затраты двух полос. Именно так хозяйство получает собственные цифры вместо чужих обещаний — и именно эти цифры лягут в экономический лист **Урока 3**.

Региональный кейс

Ситуация: Зерновое хозяйство в Есильском районе Северо-Казахстанской области решило переходить на прямой посев. В хозяйстве шесть полей; последние годы применялась смешанная обработка — часть полей по плоскорезу, часть по отвалу. Руководитель хочет выбрать пилотное поле на следующий сезон и понять, какие поля требуют подготовки.

Данные: записи хозяйства о предшественниках и обработках; летние и осенние снимки Sentinel-2 через браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu) за последние два сезона; чек-лист готовности из §3.

Задача: 1. По осеннему снимку после уборки определите, на каких полях видны валки соломы или открытая пашня (признак отвальной обработки), а где — равномерная стерня. 2. По летним снимкам двух сезонов найдите устойчивые пятна-аномалии (кандидаты в солонцы/блюдца) и очаги позднего зеленения (кандидаты в очаги многолетних сорняков). 3. Сведите наблюдения с записями хозяйства в таблицу готовности и предложите пилот с обоснованием по правилам §4.

Разбор: Поля после плоскореза с равномерной стернёй и без устойчивых аномалий — первые кандидаты в пилот: им нужен один шаг лестницы, а не четыре. Отвальные поля отправляются в год подготовки (выравнивание, накопление стерни с первой правильной уборки). Поле с очагами позднего зеленения — на полевую проверку: если подтверждаются корнеотпрысковые многолетники, оно получает сезон очистки независимо от прочих достоинств. Пилот выбирается средний по продуктивности, с полными записями, с закладкой контрольной полосы. Численные оценки (баллы, площади, доли) слушатель выставляет по данным своего хозяйства — готовых «правильных» цифр в кейсе нет намеренно.

Этот кейс продолжается в **Практикуме** — там вы выполняете ту же диагностику для собственных полей и оформляете таблицу готовности как первый раздел плана перехода.

Закрепление и применение

Попробуйте прямо сейчас (10 минут)

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu → Browser), найдите свои поля. Сравните два снимка Sentinel-2: летний (посев в вегетации) и осенний после уборки. Найдите хотя бы одно различие между своими полями — по равномерности окраски стерни, следам валков, пятнам. Вы только что сделали первый шаг диагностики §3, не выходя из дома.



Границы применимости

Чек-лист урока — инструмент ранжирования, а не приговор и не пропуск. «Готовое» по снимку поле может скрывать уплотнение или последствие гербицида — пункты 5 и 6 проверяются только на земле и по записям. И наоборот: «неготовое» поле — это лишь очередь на подготовку. Не заменяйте полевую проверку космоснимком: снимок направляет, лопата и журнал решают.



Что это даёт вашему хозяйству

Диагностика по чек-листу превращает «хотим no-till» в управляемый проект: вы знаете, какие поля идут первыми, какие ждут подготовки и почему. Контрольная полоса на пилоте даст вам собственные цифры эффекта — самый убедительный аргумент и для партнёров, и для банка, и для соседей.



Кейс для размышления

Сосед выбрал пилотом своё лучшее поле — чистое, ровное, самое плодородное — и получил отличный результат. Теперь он уверен, что «система работает везде», и переводит всё хозяйство за один сезон. Какие два риска в его логике вы видите с позиции этого урока — и что бы вы сделали иначе?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Какое поле по правилам урока — лучший кандидат в пилот?

- ☐ Самое проблемное — чтобы проверить систему в худших условиях
- ☐ Самое дальнее — там ошибки никто не увидит
- ☐ Самое плодородное поле хозяйства
- ☐ Однородное поле средней продуктивности с известной историей и полными записями

2. Зачем на пилотном поле оставляют контрольную полосу по прежней технологии?

- ☐ Этого требуют правила субсидирования
- ☐ Чтобы сохранить механическую прополку хотя бы частично

- ☐ Чтобы было куда отступить при неудаче
- ☐ Чтобы осенью сравнить урожай, влагу и затраты двух технологий на одном поле и получить собственные цифры эффекта

3. Поле с сильным фоном многолетних корнеотпрысковых сорняков (осоты, вьюнок). Правильное решение по чек-листу:

- ☐ Исключить поле из хозяйства
- ☐ Не брать в пилот: сначала сезон очистки, потом прямой посев
- ☐ Взять в пилот — no-till сам подавит сорняки мульчой
- ☐ Сразу перевести на no-till, но удвоить норму высева

4. Почему в степной зоне Северного Казахстана главный аргумент за прямой посев — стерня, а не «чистое поле»?

- ☐ Стоящая стерня задерживает снег — ключевой источник влаги, и гасит ветер у поверхности, останавливая эрозию
- ☐ Стерня повышает температуру почвы весной
- ☐ Стерня украшает ландшафт и требуется для сертификации
- ☐ Стерня мешает сорнякам расти зимой

Проверить

Контрольные вопросы

1. Назовите четыре ступени «лестницы обработки» и объясните, почему для многих хозяйств региона шаг к no-till короче, чем кажется. (*Bloom: знать*)
2. Объясните связку «стерня → снег → влагозапас → устойчивость урожая» своими словами, как объяснили бы соседу. (*Bloom: понимать*)
3. Пройдите по шести пунктам чек-листа для одного конкретного поля вашего хозяйства и вынесите статус: готово / с подготовкой / отложить. (*Bloom: применять*)

Что дальше?

Вы знаете, **какие** поля пойдут в прямой посев первыми. Следующий вопрос — **чем и как** на них работать: какая сеялка справится с вашей стернёй, что поменять в уборке уже в этом сезоне и как перестроить защиту растений без механики. Об этом — [Урок 2. Перестраиваем технику и сезон работ под прямой посев](#). Теоретический фундамент

трёх принципов бережливого земледелия — в [A5, урок 3](#); севооборот, без которого система не раскроется, — в [П9](#).

Перестраиваем технику и сезон работ под прямой посев

🕒 **Трудозатраты:** ~17 мин чтения + ~20 мин практики Модуль **П8:**

Почвосберегающее земледелие, no-till, урок 2 из 3. Профессиональный уровень (фермеры, специалисты хозяйств). Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2.**

Цели урока и место в модуле

В **Уроке 1** вы выбрали поля. Теперь — чем и как на них работать. Этот урок устроен как обход технологической цепочки прямого посева: сеялка (сердце системы), уборка (которая в no-till становится первой операцией *следующего* сезона), защита растений без механики и новый календарь года. Задача урока — не сделать из вас инженера-конструктора, а дать язык и критерии, чтобы разговаривать с поставщиком техники, агрономом и соседями **на равных**: понимать, что именно вы покупаете, о чём спрашивать и на чём вас могут поймать.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять ключевые требования к сеялке прямого посева (работа по стерне, выдерживание глубины, прикатывание, внесение удобрений при посеве) и два основных типа сошников.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему уборка с равномерным распределением остатков — это начало следующего посева, и как перестраивается защита растений при отказе от механических обработок.
3. **[Bloom: применять]** составлять перечень изменений в технике и операциях своего хозяйства: что уходит из технологической карты, что приходит, что можно не покупать, а заказать или кооперировать.
4. **[Bloom: анализировать]** сравнивать дисковые и анкерные сошники применительно к условиям своих полей (остатки, влажность, засорённость) и формулировать вопросы поставщику до покупки.

Границы урока. Внутри: требования к сеялке и сошникам, уборка и распределение остатков, перестройка защиты растений, календарь сезона, критерии подбора техники под хозяйство. За рамками: диагностика полей и выбор пилота — в **Уроке 1**; длительность и экономика переходного периода — в **Уроке 3**; конкретные препараты, дозы и регламенты применения СЗР — **не предмет лекции вовсе**: они

берутся только из официальных регистрационных документов и назначаются агрономом под поле; проектирование севооборота — в П9; цены техники в лекции не приводятся — они меняются и запрашиваются у поставщиков (как считать инвестицию — Урок 3).

1. Сеялка прямого посева: сердце системы

Обычная сеялка рассчитана на подготовленную почву: рыхлую, чистую, выровненную культивацией. Сеялка прямого посева решает задачу принципиально труднее:

уложить семя на заданную глубину, на плотное влажное ложе, сквозь слой стерни и мульчи, в необработанную почву — и прикрыть его. Отсюда четыре требования, по которым оценивается любая машина:

1. **Прорезать остатки, а не сгребать их.** Рабочий орган должен пройти сквозь стерню и мульчу, не забиваясь и не сдвигая их в кучи (эффект «бороды» на сошнике — классический признак несоответствия машины полю).
2. **Держать глубину.** В необработанной почве нет рыхлого горизонта, прощающего ошибки; каждый сошник должен копировать микрорельеф индивидуально — поэтому важны независимая подвеска сошников и достаточное давление на сошник.
3. **Закрыть и прикатать.** Семя в сухой степи должно быть прижато к влажному ложу — прикатывающее колесо у каждого сошника не опция, а условие дружных всходов.
4. **Внести удобрения при посеве.** Заделать удобрения обработкой больше нельзя — их вносят одновременно с посевом, отдельным потоком (в рядок или сбоку-ниже семени). Возможность раздельного внесения семян и удобрений — обязательный вопрос к любой машине.

1.1 Дисковые и анкерные сошники: главный выбор

Два семейства рабочих органов решают задачу по-разному, и различие стоит понимать до разговора с поставщиком:

Критерий	Дисковый сошник	Анкерный (наральниковый, долотообразный)
Как проходит остатки	Режет диском	Раздвигает; при обильной влажной мульче может забиваться

Критерий	Дисковый сошник	Анкерный (наральниковый, долотообразный)
Нарушение почвы	Минимальное, узкая щель	Больше: полоска рыхлой почвы вдоль рядка
Влажная почва	Может «заминать» стенки борозды	Работает увереннее
Каменистость/твёрдость	Чувствительнее к износу	Прочнее, проще в ремонте
Стоимость и обслуживание	Сложнее и дороже узел	Проще и дешевле узел

Универсального победителя нет — есть соответствие полю. Обильная сухая стерня и минимальное нарушение покрова — аргументы к диску; тяжёлые влажные почвы, невыровненные поля и ограниченный бюджет на обслуживание — к анкеру.

Практический вывод: **на демонстрационном показе просите машину именно на своё поле, на свою стерню** — поведение сошника на чужом идеальном демополе ни о чём не говорит. Это нормальная практика, и серьёзные поставщики на неё соглашаются.

1.2 Что ещё спросить у поставщика

Составьте свой список вопросов заранее — вот каркас:

- Какое давление на сошник обеспечивает машина и хватит ли его для ваших почв?
- Как регулируется глубина — индивидуально по сошнику или секциями?
- Раздельное внесение семян и удобрений: куда кладётся удобрение относительно семени?
- Какая мощность трактора требуется на вашей ширине захвата — и тянет ли её ваш существующий парк?
- Доступность расходников (диски, наральники, прикатывающие колёса) и сроки поставки в ваш регион.
- Можно ли получить машину на пробный посев или посмотреть её в работе в хозяйстве вашего района?

Ответы записывайте — таблица сравнения двух-трёх машин по одинаковым вопросам станет частью вашего плана перехода в [практикуме](#).

2. Уборка — первая операция следующего сезона

В традиционной системе уборка закрывает год. В прямом посеве она его **открывает**: то, как комбайн прошёл по полю в августе–сентябре, определяет, как ляжет семя в мае. Здесь два рабочих правила.

Правило равномерности. Солома и солома должны быть распределены по всей ширине жатки, а не сброшены валком. Валок — это место, где весной сошник не дойдёт до почвы, семена лягут в солому, всходы выпадут полосой. Значит: измельчитель-разбрасыватель на комбайне настроен и работает на всю ширину захвата, разбрасыватель соломы — тоже. Проверка стоит ноль тенге: пройдите за комбайном и посмотрите, одинаков ли слой остатков поперёк прохода. Настройка разбрасывателя — самое дешёвое улучшение всей системы, и начать можно **уже в этом сезоне, до всякой сеялки**.

Правило высокого среза. Чем выше срез — тем больше стоящей стерни, которая держит снег ([Урок 1, §2](#)), и тем меньше массы проходит через измельчитель (экономия топлива и времени на обмолоте). Высоту среза ограничивает следующая культура и способ посева — но общий вектор степной зоны: **стерню оставляем стоять**. Отдельная технология этого же направления — очёсывающие жатки, снимающие только колос и оставляющие стебель стоять целиком: максимум снегозадержания, но требует совместимости с вашей сеялкой (высокая стерня — испытание для анкерных сошников). Решение принимается в связке «жатка ↔ сошник», а не по отдельности.

Почему стоящая стерня работает лучше лежащей соломы, полезно понимать физически. Снег в степи переносится ветром у самой поверхности; стоящие стебли снижают скорость ветра в приземном слое, и снег оседает между ними равномерным слоем по всему полю, вместо того чтобы копиться сугробами у лесополос. Лежащая солома тоже укрывает почву, но снег держит заметно хуже. Отсюда практическое следствие: высота и густота стоящей стерни — управляемый параметр влагонакопления, который вы задаёте настройкой жатки в августе, а «получаете» влагой в мае. Проверить эффект на своих полях можно бесплатно: зимний снимок Sentinel-2 в браузере Copernicus покажет разницу снежного покрова между полями с разной высотой среза.

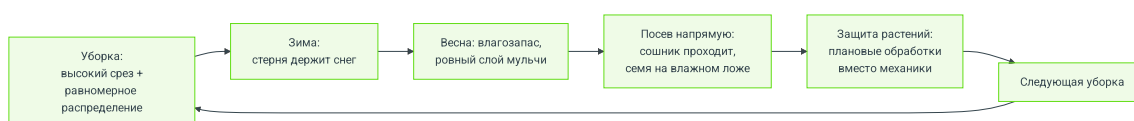


Рис. 1. Годовой цикл прямого посева: уборка открывает сезон, а не закрывает его. Алт: круговая блок-схема — уборка с высоким срезом и равномерным распределением остатков ведёт к снегозадержанию зимой, влагозапасу и ровной мульче весной, прямому посеву, плановой защите растений и следующей уборке, замыкая цикл.

3. Защита растений без механики

Отказ от обработки почвы забирает у хозяйства привычный инструмент борьбы с сорняками — механический. Что приходит на замену? Не «больше химии», как часто пугают, а **другая организация защиты**, стоящая на трёх опорах.

Опора первая — севооборот и покрытие. Чередование культур разных семейств разрывает циклы сорняков, болезней и вредителей; плотная мульча физически подавляет часть однолетних сорняков. Это бесплатные механизмы защиты, и они работают только у тех, кто ими пользуется: монокультура в прямом посеве — прямой путь к нарастанию фона. Проектирование севооборота — [П9](#).

Опора вторая — плановые химические обработки. Ключевая новая операция системы — обработка гербицидом сплошного действия **до посева или до всходов культуры** (она заменяет предпосевную культивацию) и, при паровании без механики, **химический пар** — поддержание парового поля чистым обработками вместо многократных культиваций. Важно понять организационную суть: химическая защита в no-till — не аварийное тушение пожара, а плановая работа с окнами по фазам сорняков. Пропущенное окно не компенсируется «дозой побольше» — оно компенсируется потерей урожая.

Опора третья — наблюдение. Раз механических проходов нет, поле нужно чаще смотреть: обходы с фиксацией очагов (журнал наблюдений из [П1](#)), спутниковый NDVI-мониторинг аномалий ([П3](#)). Решения о конкретных препаратах, дозах и сроках принимает агроном по официальным регистрационным документам препаратов — **в этой лекции их нет и не может быть**: любой источник, называющий вам «универсальную дозу» без поля и обследования, ненадёжен. Это же правило — тест для ИИ-ассистентов в [ИИ-задании модуля](#).

Из перестройки защиты следует и вывод о технике, который часто упускают: **вторая по важности машина системы после сеялки — опрыскиватель**. Если раньше он был вспомогательным орудием, то теперь от его исправности, ширины захвата и качества распыла зависят ключевые операции сезона. Требования к нему те же по духу, что к сеялке: стабильная норма внесения по всей ширине, исправные распылители (изношенный распылитель — это неравномерная обработка и пропущенное окно), возможность работать в короткие погодные окна — рано утром и вечером, когда ветер слабее. Оцените свой опрыскиватель так же честно, как поля в уроке 1: слабое звено здесь обесценивает и дорогую сеялку.

Честно назовём и обратную сторону: в первые годы перехода нагрузка на химическую защиту обычно **возрастает** (система ещё не набрала своих биологических механизмов подавления), и лишь по мере становления севооборота и мульчи она снижается. Планировать расходы на СЗР переходного периода нужно с запасом — как именно, посчитаем в [Уроке 3](#).

4. Новый календарь сезона: что уходит, что приходит

Соберём изменения в технологической карте. Уходят: зяблевая обработка, весеннее закрытие влаги боронованием, предпосевная культивация, механические междурядные и паровые обработки. Приходят: осенняя настройка уборки (распределение остатков, высота среза), допосевная гербицидная обработка, посев комплексом прямого посева с удобрениями, усиленный режим наблюдения, химический пар вместо механического (если пар в севообороте остаётся).

Следствия для хозяйства, которые видно уже на бумаге:

- **Меньше проходов техники по полю за сезон** — меньше топлива, моточасов и людей в пиковые окна; заодно меньше уплотнения почвы колёсами.
- **Весенняя кампания стартует раньше и идёт быстрее:** не нужно ждать, пока поле «поспеет» для культивации, — сеялка выходит по стерне. В коротких окнах степной весны это самостоятельная ценность.
- **Пики нагрузки смещаются:** механизаторов в поле меньше, но выше требования к качеству и срокам опрыскивания и к настройке сеялки и комбайна. Люди и их обучение — часть плана перехода, а не приложение к нему.
- **Часть парка техники высвобождается:** плуги, культиваторы, бороны становятся ненужными на переведённых полях. Их продажа или консервация — строка в экономике перехода (Урок 3).

4.1 Подбор техники под хозяйство, а не хозяйства под технику

Критерии выбора комплекса прямого посева — в порядке важности:

1. **Соответствие сошника вашим полям** (§1.1) — остатки, влажность, ровность, засорённость.
2. **Совместимость с трактором** — потребная мощность на выбранной ширине захвата против вашего парка; новая сеялка, требующая ещё и нового трактора, — совсем другая инвестиция.
3. **Ширина захвата под ваши площади и окна** — считается от площади посева и длины посевного окна вашего района, а не от каталога.
4. **Сервис и расходники в регионе** — простой сеялки в посевное окно стоит дороже любой скидки.
5. **Цена** — намеренно последняя: дешёвая машина, не подходящая полю по пунктам 1–2, обойдётся дороже дорогой подходящей.

И главное для малых и средних хозяйств: **покупка — не единственный путь**. Посевной комплекс на короткое посевное окно — классический кандидат на кооперацию нескольких соседних хозяйств, услуги подрядчика на пилотный сезон или аренду/лизинг. Пилотный посев услугой подрядчика — способ проверить систему на своём поле **до** инвестиции в машину; варианты финансирования обсуждаются качественно в [Уроке 3](#), а проверка действующих мер поддержки — в [П14](#).

Последний элемент «техники» — люди. Механизатор, годами настраивавший культиватор, и агроном, привыкший решать сорняковый вопрос железом, — главные исполнители новой системы, и без их понимания она не заработает. Включите в план перехода время на обучение: разбор настройки сеялки с поставщиком (это должно входить в поставку — спросите об этом на демопоказе), поездку в хозяйство района, уже работающее по прямому посеву, совместный разбор первых огрехов пилота без поиска виноватых. Опыт хозяйств региона — самый дешёвый и самый достоверный учебный ресурс: Северный Казахстан десятилетиями живёт с сохранением стерни, и живых носителей практики здесь больше, чем где-либо.

Региональный кейс

Ситуация: Хозяйство в Костанайском районе Костанайской области выбрало по итогам диагностики ([Урок 1](#)) пилотное поле под прямой посев на следующую весну. Комбайн в хозяйстве есть, измельчитель на нём установлен, но разбрасыватель половы не настраивался; трактор — средней мощности; сеялки прямого посева нет. Сосед предлагает услугу посева своим комплексом с анкерными сошниками; дилер в области зовёт на демопоказ машины с дисковыми сошниками.

Данные: состояние остатков на пилотном поле после прошлой уборки (осенний снимок Sentinel-2 через браузер Copernicus + полевой осмотр); характеристики имеющегося трактора; перечень вопросов поставщику из §1.2.

Задача: 1. Составьте план подготовки уборки текущего сезона на пилотном поле: что настроить на комбайне и как проверить равномерность распределения (§2). 2. Сравните два варианта пилотного посева — услуга соседа (анкер) против демонстрируемой машины (диск) — по таблице §1.1 применительно к состоянию остатков и почвы пилотного поля. 3. Сформулируйте пять вопросов, которые хозяйство задаст на демопоказе, добиваясь показа именно на своём поле.

Разбор: Первое действие хозяйства не стоит почти ничего: настройка измельчителя и разбрасывателя половы на всю ширину жатки в ближайшую уборку — без неё любая сеялка весной встретит валки. Выбор «анкер против диска» решается состоянием пилотного поля, а не каталогом: по обильной стоящей стерне и сухой весне аргументы у диска, по влажной тяжёлой почве и ограниченному бюджету обслуживания — у

анкера; услуга соседа дополнительно снимает риск инвестиции в первый сезон и даёт увидеть машину на своей земле. Единственно верного ответа в кейсе нет — есть обязательность обоснования через таблицу критериев. Цены и марки машин в кейсе отсутствуют намеренно: они запрашиваются у поставщиков на момент решения.

Этот кейс продолжается в **Практикуме**: перечень изменений в технике и операциях вашего хозяйства станет третьим разделом плана перехода.

Закрепление и применение



Попробуйте прямо сейчас (10 минут)

Возьмите технологическую карту (или просто список операций) прошлого сезона по одному полю. Вычеркните операции, которые уходят при прямом посеве, и впишите те, что приходят (§4). Посчитайте, сколько проходов техники по полю было и сколько станет. Этот листок — заготовка перечня изменений для практикума и первая строка экономики урока 3.



Границы применимости

Урок даёт критерии выбора, а не рекомендации марок, препаратов и доз. Поведение любого сошника проверяется на вашем поле, а не на демополе поставщика; любые дозы и препараты — только из официальных регистрационных документов и по назначению агронома. Утверждения «эта сеялка работает по любой стерне» и «эта доза подходит всем» — маркеры ненадёжного источника.



Что это даёт вашему хозяйству

Понимание четырёх требований к сеялке и таблицы «диск против анкера» превращает вас из слушателя презентаций в заказчика с критериями. Настройка разбрасывателя остатков — улучшение, доступное уже в ближайшую уборку без единой крупной покупки. А варианты «услуга/кооперация/аренда» позволяют проверить систему на пилоте до инвестиции.

? Кейс для размышления

Хозяйство купило отличную сеялку прямого посева, но уборку в прошлом сезоне вело по-старому: низкий срез, солома в валках, полова кучами. Весной посев прошёл тяжело, всходы рваные. Где на самом деле была совершена ошибка — и почему она случилась за восемь месяцев до посева?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Какое из требований к сеялке прямого посева объясняется именно сухостью степной зоны?

- ☐ Независимая подвеска сошников
- ☐ Большая ширина захвата
- ☐ Прикатывающее колесо, прижимающее семя к влажному ложу
- ☐ Прорезание остатков без забивания

2. По обильной сухой стоящей стерне при минимальном нарушении покрова увереннее работает:

- ☐ Любой сошник одинаково
- ☐ Анкерный сошник
- ☐ Стрельчатая лапа культиватора
- ☐ Дисковый сошник

3. Почему в системе прямого посева уборку называют «первой операцией следующего сезона»?

- ☐ Потому что после уборки сразу сеют озимые
- ☐ Потому что комбайн и сеялка — одна машина
- ☐ Потому что распределение остатков и высота среза при уборке определяют снегозадержание зимой и качество посева весной
- ☐ Это метафора без практического смысла

4. Что заменяет предпосевную культивацию в технологии прямого посева?

- ☐ Обработка гербицидом сплошного действия до посева/до всходов

- ☐ Увеличенная норма высева
- ☐ Ничего — сорняки подавляет мульча полностью
- ☐ Двойное боронование

Проверить

Контрольные вопросы

1. Перечислите четыре требования к сеялке прямого посева и объясните каждое одной фразой. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему нагрузка на химическую защиту в первые годы перехода обычно возрастает, а затем снижается. (*Bloom: понимать*)
3. Составьте для своего хозяйства перечень «уходит/приходит» по операциям сезона и отметьте, какие новые навыки понадобятся людям. (*Bloom: применять*)

Что дальше?

Техника и операции понятны; остался самый обсуждаемый вопрос — **сколько это стоит, когда окупится и как пройти первые сезоны**. В **Уроке 3** мы построим календарь переходного периода на три сезона и научимся считать экономику перехода на цифрах вашего собственного учёта — единственных цифрах, которым стоит верить. Севооборот под систему — **П9**; журналы, из которых берутся цифры, — **П1**.

Планируем переходный период и считаем экономику на своих цифрах

🕒 **Трудозатраты:** ~17 мин чтения + ~25 мин практики Модуль **П8:**

Почвосберегающее земледелие, no-till, урок 3 из 3. Профессиональный уровень (фермеры, специалисты хозяйств). Проект UNDP-KAZ FOLUR. Компоненты FOLUR: **1, 2.**

Цели урока и место в модуле

Поля выбраны (**Урок 1**), техника и операции понятны (**Урок 2**). Остались два вопроса, на которых чаще всего и спотыкаются: **сколько длится переход и что в это время происходит с полем** — и **сколько всё это стоит именно вашему хозяйству**. Урок отвечает на оба, но по-особому: вместо «средних цифр по отрасли» (которые для вашего поля почти всегда неверны) он даёт **методику расчёта на данных собственного учёта** и календарь переходного периода с волнами расширения. Это принципиальная позиция модуля: единственные цифры, на которых можно строить решение о переходе, — цифры вашего хозяйства.

После изучения урока слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять этапы календаря перехода (подготовка → пилот → контрольная точка → волны) и четыре блока экономического листа (затраты «до», затраты «после», инвестиции и высвобождение, сравнение с консервативным сценарием).
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, что происходит с почвой и полем в переходные годы (перестройка структуры и биоты, накопление мульчи, сдвиг фитосанитарной обстановки) и почему эффект системы накапливается, а не включается.
3. **[Bloom: применять]** составлять календарь переходного периода на три сезона с волнами «подготовка → пилот → расширение» и контрольными точками между волнами.
4. **[Bloom: применять]** заполнять экономический лист перехода данными своего учёта: операции и проходы до/после, топливо, труд, СЗР, инвестиция в сеялку, высвобождение старой техники.
5. **[Bloom: анализировать]** выявлять непроверяемые обещания в чужих расчётах («гарантированная прибавка», «окупится за год», выдуманные суммы субсидий) и

заменять их проверяемыми величинами или честной пометкой «неизвестно, проверим пилотом».

Границы урока. Внутри: динамика переходного периода, календарь волн, риски и меры, методика экономического листа, качественный обзор источников финансирования, мониторинг эффекта. За рамками: диагностика полей — [Урок 1](#); выбор техники — [Урок 2](#); проверка действующих мер господдержки и подготовка заявок — в [П14](#) (в этом уроке ни одной суммы субсидий нет и быть не может — они меняются и проверяются только по официальным источникам); NDVI-мониторинг как инструмент — [П3](#); севооборот переходного периода — [П9](#).

1. Что происходит с полем в переходные годы

Переходный период — не маркетинговая оговорка, а агрономическая реальность: почва, десятилетиями жившая под обработкой, перестраивается на новый режим не мгновенно. Понимать механику этой перестройки важно, чтобы не принять нормальные явления первых лет за провал системы — и не пропустить настоящие проблемы.

Что перестраивается и почему это небыстро:

- **Структура.** Без ежегодного рыхления почва сначала кажется плотнее — привычной рыхлой «пуховости» пахотного горизонта больше нет. Новую, устойчивую структуру строят корни культур, черви и микроорганизмы: каналы, поры, агрегаты. Это биологический процесс со скоростью биологии, а не техники.
- **Биота.** Мульча — корм для почвенной жизни, но её население нарастает постепенно. Вместе с ним постепенно включаются и бесплатные сервисы системы: переработка остатков, структурирование, подавление части патогенов.
- **Питание.** Микроорганизмы, разлагающие обильные остатки, сами потребляют азот — в первые годы часть почвенного азота может временно связываться ими (качественная закономерность; её масштаб на вашем поле покажут только ваши агрохимические анализы). Практический вывод: питание переходного периода планируют с агрономом по анализам, а не по прошлогодней привычке.
- **Фитосанитарная обстановка.** Спектр сорняков сдвигается (меньше тех, кого будила обработка, больше тех, кто любит покой и мульчу), болезни, живущие на остатках, при слабом севообороте накапливаются. Ответ системы — севооборот и плановая защита ([Урок 2, §3](#)), а не возврат к плугу при первой тревоге.

Общий рисунок таков: **затраты и риски системы сосредоточены в первых сезонах, выгоды — накапливаются и раскрываются позже.** Сколько именно длится переход — зависит от почвы, влагообеспеченности, севооборота и качества исполнения; называть универсальный срок было бы обманом. Планировать разумно горизонтом

в несколько сезонов — и мерить свой прогресс собственным мониторингом (§5), а не чужим календарём.

2. Календарь перехода: подготовка → пилот → волны

Со времён **Урока 1** мы знаем: переходят волнами. Теперь соберём это в календарь на три сезона — каркас, который вы заполните своими полями в **практикуме**.

Сезон 0 — подготовка (текущий). Настройка уборки на всех полях: равномерное распределение остатков, высокий срез (**Урок 2, §2**). Очистка полей с фоном многолетних сорняков. Выравнивание будущих пилотов, где нужно. Решение по технике пилота: услуга, аренда, кооперация или покупка (**Урок 2, §4.1**). Заведение журналов, если их не было (**П1**), — без них не будет ни экономики, ни сравнения.

Сезон 1 — пилот. Прямой посев на пилотном поле (полях) с контрольной полосой по старой технологии. Усиленное наблюдение: обходы, фиксация всходов, сорняков, влажности; NDVI-снимки пилота и контроля (**П3**). Осенью — честное сравнение пилота и контроля по урожаю, влаге и затратам: эти цифры — главный продукт сезона, даже важнее самого урожая.

Сезон 2 — решение и расширение. Разбор пилота: что сработало, что нет и почему. Решение о второй волне — какие поля добавляются (по таблице готовности урока 1), что меняется в технологии по урокам пилота. Экономический лист пересчитывается уже не на прогнозах, а на собственных данных сезона 1.

Контрольные точки между волнами — заранее записанные условия расширения. Например: «расширяемся, если пилот дал всходы не хуже контроля, сорняковый фон удержан плановыми обработками, и фактические затраты уложились в лист $\pm 20\%$ допуска» (допуск выберите сами — важно записать его **до** сезона, а не подгонять после). Записанная заранее контрольная точка защищает от двух симметричных ошибок: бросить систему после первой трудности и слепо расширяться после первой удачи.



Рис. 1. Календарь перехода волнами с контрольными точками. Alt: блок-схема — сезон подготовки ведёт к пилотному сезону с контрольной полосой; контрольная точка с

заранее записанными условиями либо открывает волну расширения, либо возвращает на разбор причин и корректировку пилота; дальнейшие волны идут по той же логике.

3. Риски переходного периода — и мера на каждый

Сведём типовые риски первых сезонов в таблицу «риск → ранний признак → мера». Она же — заготовка раздела рисков в вашем плане перехода.

Риск	Ранний признак	Мера
Сорняковая волна	Очаги многолетников на пилоте, зеленение после уборки	Плановые обработки по окнам, а не по панике; поля с сильным фоном — не в пилот (Урок 1, §3.1)
Рваные всходы	Полосы выпадов вдоль валков соломы	Настройка распределения остатков на уборке; проверка соответствия сошника полю (Урок 2)
Голодание посева по азоту	Бледность посева на фоне обильных остатков	Агрохимический анализ и планирование питания с агрономом (§1), внесение при посеве
Накопление болезней на остатках	Повторение зерновых по зерновым в схеме	Севооборот — обязателен, не опция (П9)
Кассовый разрыв переходных лет	Затраты сезона 1 выше листа, выгоды ещё не пришли	Пилот в размере, который хозяйство переживёт; финансирование — §4.1; допуск в контрольной точке
Разочарование команды	«При деде пахали — и росло»	Контрольная полоса и цифры вместо споров; обучение людей — строка плана, а не остаток

Отдельно — **риск информационный**: переходный период — время, когда хозяйство наиболее уязвимо для продавцов чудес и для уверенных «средних цифр» из интернета. Правило модуля: любое число, влияющее на ваше решение, либо взято из вашего

учёта, либо из официального источника с датой, либо честно помечено «неизвестно — проверим пилотом». Тренировка этого навыка на ИИ-текстах — в [ИИ-задании модуля](#).

4. Экономический лист перехода: методика на своих цифрах

Теперь главное. В лекции не будет ни одной цены и ни одного тенге — и это не осторожность ради осторожности, а суть методики: цены техники, топлива, СЗР и зерна меняются и различаются по районам, а решения принимаются на актуальных цифрах **вашего** учёта и **ваших** коммерческих предложений. Что даёт урок — структуру листа, в который эти цифры подставляются. Лист состоит из четырёх блоков.

Блок А. Операционные затраты «до». Из технологической карты прошлого сезона по выбранному полю выпишите все операции с их фактическими затратами: топливо (литры × ваша цена), труд (часы × ваша ставка), семена, удобрения, СЗР, услуги. Источник — журналы хозяйства ([П1](#)); если журналов нет, восстановите по накладным и памяти максимально честно и пометьте оценочные строки.

Блок Б. Операционные затраты «после». Та же карта, но по технологии прямого посева из [Урока 2, §4](#): вычеркнутые операции обнуляются, новые (допосевная обработка, химический пар) добавляются по коммерческим предложениям поставщиков СЗР и услуг **на сегодняшнюю дату**. Помните честную оговорку: в переходные годы затраты на защиту планируются с запасом (§1), а не по «целевому» уровню зрелой системы.

Блок В. Инвестиции и высвобождение. Сеялка/комплекс — по реальным коммерческим предложениям (или стоимость услуги/аренды на пилот — тогда инвестиция откладывается до решения о второй волне). Минус — высвобождение: продажа или консервация плугов, культиваторов, борон; сокращение потребности в тракторных моточасах. Инвестицию корректно разносить на площадь и годы использования, а не вешать целиком на пилотный сезон.

Блок Г. Сравнение и порог. Разница операционных затрат (А – Б) на гектар — ваша операционная экономия или удорожание; инвестиция из В, отнесённая к площади и сроку, — цена входа. Урожайную часть — изменится ли сбор и качество — **не прогнозируйте, а измерьте**: это даст контрольная полоса пилота. До пилота в листе на месте прибавки урожая стоит честный ноль (консервативный сценарий): если экономика сходится даже при нуле прибавки — решение устойчивое; если сходится только при обещанной кем-то прибавке — это ставка, и вы должны это видеть.

Такой лист — на одну страницу таблицы (Google Sheets/LibreOffice), и он честнее любого бизнес-плана на сорок листов, потому что в нём видно происхождение каждой

цифры: журнал, коммерческое предложение с датой, или пометка «оценка/проверим пилотом».

Полезное упражнение поверх готового листа — **проверка чувствительности**: посмотрите, какие две-три строки сильнее всего влияют на итог (обычно это инвестиция в технику и расходы на защиту переходных лет), и прикиньте, что случится с решением, если каждая из них окажется хуже плана на выбранный вами допуск. Если решение переживает ухудшение ключевых строк — оно прочное; если рухнет от первой же — вы нашли, что именно нужно уточнить до посева, а не после: запросить второе коммерческое предложение, пересчитать вариант с услугой вместо покупки, сузить пилот. Чувствительность считается на тех же своих цифрах — никакой новой информации со стороны она не требует.

4.1 Финансирование перехода: где смотреть (без цифр)

Источники, которые стоит изучить — **все проверяются по официальным данным на момент решения, суммы и условия в этом уроке намеренно не называются**:

- **Государственные меры поддержки** (инвестиционные субсидии на технику, льготное кредитование и лизинг сельхозтехники): действующие правила, ставки и перечни ищите только в официальных источниках — adilet.zan.kz, сайты Минсельхоза РК и операторов программ; методика проверки и подготовка заявки — П14.
- **Кооперация и услуги** — способ вообще отложить инвестицию до подтверждения пилота (Урок 2, §4.1).
- **«Зелёные» цепочки и агроэкологические инструменты**. Страновой проект FOLUR поддерживает кооперационную платформу «зелёной пшеницы» с экспортёрами и ритейлом и агроэкологические финансовые инструменты (форвардные закупки бобовых, товарный кредит на многолетние травы) — для хозяйства с документированной сберегающей системой это потенциальный канал сбыта и финансирования; актуальные условия уточняются у регионального офиса проекта.

Правило одно на все источники: «слышал, что дают 25%» — не информация.

Информация — документ с номером и датой, найденный вами или подтверждённый оператором программы.

5. Мониторинг эффекта: чем закрывается план

План перехода заканчивается не посевом, а измерением. Минимальный набор мониторинга, целиком из бесплатных инструментов:

- **Контрольная полоса** — главный инструмент (Урок 1, §4): урожай, влажность почвы, затраты — пилот против контроля, на одном поле, в один год.
- **NDVI-ряд по пилоту и контролю** — бесплатно в браузере Copernicus или сервисах из ПЗ: динамика вегетации двух полос видна из космоса и не зависит от чьих-либо ощущений.
- **Журнал затрат по полю (П1)** — заполняет блоки А/Б листа фактами вместо планов.
- **Простые полевые наблюдения по сезонам:** глубина промачивания весной, состояние стерни после зимы, лопата-тест структуры (§1), фото с геопривязкой одних и тех же точек.
- **Агрохимический анализ** пилота и контроля раз в несколько лет — динамика органики и питания.

Эти же измерения — ваш вклад в общее дело: документированный кейс хозяйства по стандартам, принятым в базах практик (WOCAT) и каталогах кейсов FOLUR, — то, чему учит вся платформа: данные, которым можно верить.

Региональный кейс

Ситуация: Модельное хозяйство в Буландынском районе Акмолинской области (знакомое по кейсу А5, урок 3) прошло диагностику и выбрало пилотное поле. Руководителю на стол легли два документа: презентация поставщика («система окупается за один сезон за счёт прибавки урожая») и распечатка из интернета со «средними по Казахстану» цифрами экономии. Бухгалтерия хозяйства ведёт журналы затрат по полям второй год.

Данные: журналы операций и затрат хозяйства за два сезона; коммерческое предложение на посевной комплекс и на услугу посева (запрошены у поставщиков); календарь §2 и структура листа §4.

Задача: 1. Найдите в двух рекламных документах утверждения, которые по правилу модуля не могут использоваться в решении, и сформулируйте, чем каждое заменить. 2. Соберите блоки А и Б экономического листа для пилотного поля из журналов хозяйства и предложений с датами. 3. Постройте консервативный сценарий (прибавка урожая = 0): сойдётся ли операционная экономика? Что переносится в графу «проверим пилотом»?

Разбор: «Окупается за сезон за счёт прибавки» — ставка на неизмеренную величину: прибавка на конкретном поле до пилота неизвестна, в лист она входит нулём, а проверяется контрольной полосой. «Средние по Казахстану» цифры непригодны для решения по конкретному полю — их заменяют собственные журналы (благо они есть).

Экономика собирается из проверяемого: перечень операций до/после, фактическое топливо и труд, предложения с датами; инвестиция сравнивается со стоимостью услуги на пилот. Итоговое решение кейса — не «переходить/не переходить», а корректно построенный лист, в котором видно, при каких собственных цифрах переход устойчив. Конкретные суммы в кейсе намеренно отсутствуют — их подставляет каждое хозяйство из своих документов.

Кейс завершается в **Практикуме**: календарь, таблица рисков и экономический лист вашего хозяйства становятся разделами 4–5 плана перехода.

Закрепление и применение



Попробуйте прямо сейчас (15 минут)

Откройте таблицу (Google Sheets или LibreOffice) и разметьте четыре блока листа §4: А «до», Б «после», В «инвестиции/высвобождение», Г «сравнение». Перенесите в блок А хотя бы три операции прошлого сезона с фактическими затратами из ваших записей. Пустые ячейки не заполняйте «примерными» числами — пометьте, откуда возьмёте факт: журнал, накладная, запрос поставщику.



Границы применимости

Методика листа даёт решение по операционной экономике и цене входа — она не предсказывает урожай и не заменяет агронома. Все внешние цифры (цены, ставки, меры поддержки) действительны на дату документа и требуют проверки при каждом пересчёте. Универсального срока окупаемости no-till не существует: любой источник, называющий его без ваших данных, ненадёжен — включая ИИ-ассистентов.



Что это даёт вашему хозяйству

Лист на своих цифрах — это разговор с банком, партнёром или семьёй на языке фактов: видно происхождение каждого числа и честная цена входа. Консервативный сценарий с нулевой прибавкой отделяет устойчивое решение от ставки. А контрольные точки между волнами защищают и от паники после первой трудности, и от эйфории после первой удачи.

? Кейс для размышления

Хозяйство провело пилот: урожай на пилотной полосе оказался равен контролю, операционные затраты — ниже, но команда разочарована: «обещали прибавку». Правильно ли считать такой пилот неудачей? Что говорит консервативный сценарий листа — и что бы вы записали в контрольную точку перед второй волной?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Как по методике модуля учитывается прибавка урожая в экономическом листе до проведения пилота?

- ☐ Берётся средняя по области
- ☐ Берётся из презентации поставщика
- ☐ Оценивается ИИ-ассистентом
- ☐ Ставится ноль (консервативный сценарий); реальную величину измерит контрольная полоса пилота

2. Что такое контрольная точка между волнами перехода?

- ☐ Заранее записанные условия расширения (всходы, сорняковый фон, попадание в лист затрат), проверяемые после пилотного сезона
- ☐ Согласование плана с акиматом
- ☐ Точка отбора почвенной пробы
- ☐ Дата в календаре, когда надо купить сеялку

3. Минимальный набор мониторинга эффекта перехода из бесплатных инструментов — это:

- ☐ Ежемесячный заказ агрохимического анализа
- ☐ Опрос соседей о их урожае
- ☐ Платная метеостанция на каждом поле
- ☐ Контрольная полоса + NDVI-ряд + журнал затрат + полевые наблюдения

4. Какое из утверждений соответствует правилу работы с цифрами в модуле?

- ☐ Любое число в листе имеет источник: журнал хозяйства, документ с датой или пометку «проверим пилотом»
- ☐ Цифры из уверенного ответа ИИ-ассистента проверки не требуют
- ☐ «Сосед говорил, субсидия 25%» — можно закладывать в расчёт
- ☐ «Средняя экономия топлива по стране» — достаточно для решения по полю

Проверить

Контрольные вопросы

1. Перечислите четыре процесса перестройки поля в переходный период и четыре блока экономического листа. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему универсального срока окупаемости no-till не существует и что это меняет в оценке чужих обещаний. (*Bloom: понимать*)
3. Соберите блоки А и Б листа для одного своего поля и определите три самые весомые строки разницы. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Все три урока собраны — пора оформить их в документ. В **Практикуме** вы соберёте план перехода своего хозяйства: таблица готовности полей, карта очередности, перечень изменений техники, календарь волн и экономический лист. Затем — **ИИ-задание**: чат-ассистент напишет свой черновик плана, а вы проверите его по правилам этого урока. Финал — **аттестация** с порогом 75%. Севообороты под систему — **П9**, проверка мер поддержки — **П14**, NDVI-мониторинг — **П3**.

Практикум: собираем план перехода хозяйства на no-till

🕒 **Трудозатраты:** 60–90 мин Модуль **П8: Почвосберегающее земледелие, no-till**, guided-проект. Инструменты: браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu, бесплатно, без установки), Google Sheets или LibreOffice Calc; QGIS — по желанию (qgis.org). Данные: Sentinel-2 L2A (открытый доступ через браузер Copernicus), OpenStreetMap (подложка), записи и документы вашего хозяйства.

Цель практикума

[Bloom: применять] Собрать **план перехода на no-till для конкретного хозяйства** — прикладной продукт модуля: таблица готовности полей с диагностикой по снимкам Sentinel-2, карта очередности «пилот → волны», перечень изменений техники и операций, календарь переходного периода на три сезона и экономический лист на данных собственного учёта.

Практикум применяет все три урока: **диагностика и пилот, техника и сезон, переходный период и экономика**.

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] Браузер и доступ в интернет (браузер Copernicus работает без установки ПО; бесплатная регистрация может потребоваться для части функций).
- [] Таблица: аккаунт Google (Sheets) или LibreOffice Calc, если интернет неустойчив.
- [] Записи хозяйства: список полей, предшественники и обработки за 3–5 лет, затраты прошлого сезона (журналы по образцу **П1** — идеально; накладные и память — минимально допустимо, с пометкой «оценка»).
- [] По желанию: QGIS для оформления карты очередности (подойдёт и скриншот снимка с пометками в любом редакторе).
- [] Если своего хозяйства нет — работайте с учебным: выберите 4–6 соседних полей в зерновой зоне Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области, хорошо различимых на снимке Sentinel-2, и ведите диагностику только по снимкам (пункты чек-листа «уплотнение» и «история» пометьте «нет данных — полевое обследование»).

Применить к своему хозяйству

Это «Проект на ВАШЕЙ земле»: все шаги сформулированы так, чтобы результатом был план перехода **вашего** хозяйства — с вашими полями, вашей техникой и вашими цифрами затрат. Учебный вариант используйте только если своей земли нет: логика и артефакты не меняются, но экономический лист заполняется структурой без чисел (источники цифр помечаются).

Задание

Шаг 1: реестр полей (10 мин)

Создайте таблицу с листом **Поля** и колонками:

```
field_id | Название | Площадь_га | Культура_прошлого_сезона | Обработка  
(отвал/mini-till/плоскорез) | Предшественники_3-5_лет
```

Внесите все поля хозяйства (или 4–6 учебных). `field_id` — постоянный идентификатор (P-01...): если вы проходили П1, используйте тот же справочник.

Ожидаемый результат: лист **Поля** заполнен по каждому полю, включая текущую степень «лестницы обработки» (Урок 1, §1.1).

Шаг 2: диагностика по снимкам Sentinel-2 (20 мин)

1. Откройте браузер Copernicus: dataspace.copernicus.eu → Browser. Найдите свои поля (поиск по названию населённого пункта или перемещением карты; подложка — OpenStreetMap).
2. Выберите **осенний снимок после уборки** прошлого сезона (Sentinel-2 L2A, облачность < 10–20%). Осмотрите каждое поле: равномерная светлая стерня? тёмные полосы валков? открытая тёмная пашня (признак отвальной обработки)? Занесите наблюдение в таблицу.
3. Переключитесь на **летний снимок в пик вегетации** того же и предыдущего сезона. Ищите устойчивые (повторяющиеся в оба года) пятна-аномалии на посевах — кандидаты в солонцы и блюдца (Урок 1, §3.4).
4. Включите слой NDVI (в браузере Copernicus: панель визуализации → NDVI) и сравните однородность полей между собой; очаги позднего зеленения после уборки — кандидаты в очаги многолетних сорняков.
5. Сохраните 2–3 скриншота с датой снимка в подписи — они войдут в план как обоснование.

Ожидаемый результат: в таблице по каждому полю — три отметки по снимкам (состояние остатков, пятна, однородность/очаги) с датами использованных снимков.

Шаг 3: таблица готовности по чек-листу (10 мин)

Добавьте лист **Готовность** с шестью колонками чек-листа **Урока 1, §3**: сорняки, ровность, остатки, пятна, уплотнение, история/данные. Для каждого поля проставьте оценку каждого пункта (например: 0 — проблема, 1 — с подготовкой, 2 — готово) и итоговый статус: **пилот-кандидат / готово с подготовкой / отложить**. Пункты, которые нельзя оценить по снимку (уплотнение — лопата-тест, история — журналы), заполняйте по полевым данным или помечайте «проверить в поле до сезона».

Ожидаемый результат: каждый ряд таблицы имеет итоговый статус, и минимум одно поле обосновано выбрано пилот-кандидатом по правилам **Урока 1, §4** (средняя продуктивность, однородность, записи, логистика).

Шаг 4: карта очередности перехода (10 мин)

Оформите карту «пилот → волна 2 → волна 3 → подготовка/отложено»:

- **Вариант А (быстрый):** скриншот снимка Sentinel-2 со своими полями → пометьте цветом очередность и подпишите `field_id` в любом графическом редакторе (подойдёт даже presentation-слайд).
- **Вариант В (QGIS):** если границы полей уже оцифрованы в **П1/П2** (`hozyaystvo.gpkg`), добавьте полям атрибут `wave` (0 — пилот, 2, 3, 9 — отложено) и раскрасьте категоризированной символикой; подложка — OSM или снимок.

На пилотном поле отметьте расположение **контрольной полосы** по старой технологии (**Урок 1, §4**).

Ожидаемый результат: карта (PNG/PDF или проект QGIS), на которой видна очередность всех полей и контрольная полоса пилота.

Шаг 5: перечень изменений техники и операций (10 мин)

Лист **Техника_операции**: две колонки — «уходит» (операции и машины, которые исчезают из технологической карты) и «приходит» (новые операции, требования к сеялке по **Уроку 2, §1**, настройка уборки, потребность в обучении людей). Отдельной строкой — решение по пилотному посеву: услуга / аренда / кооперация / покупка, с перечнем вопросов поставщику (**Урок 2, §1.2**), на которые вы ещё не получили ответ.

Ожидаемый результат: перечень «уходит/приходит» с числом проходов техники до и после; зафиксированный вариант обеспечения пилота техникой.

Шаг 6: календарь волн и таблица рисков (10 мин)

Лист **Календарь** : три сезона по каркасу **Урока 3, §2** — подготовка (что делаете уже в этот сезон: настройка уборки, очистка полей, журналы), пилот (посев, наблюдение, NDVI), решение и волна 2. Запишите **контрольную точку** между пилотом и волной 2 — конкретные условия расширения, сформулированные до сезона. Ниже — таблица рисков вашего хозяйства по образцу **Урока 3, §3**: выберите 4–6 рисков, релевантных именно вам, с ранними признаками и мерами.

Ожидаемый результат: календарь на три сезона с записанной контрольной точкой; таблица рисков с мерами.

Шаг 7: экономический лист (15 мин)

Лист **Экономика** с четырьмя блоками **Урока 3, §4**:

- **А «до»:** операции прошлого сезона по пилотному полю с фактическими затратами из журналов/накладных;
- **Б «после»:** карта операций прямого посева; новые строки — по коммерческим предложениям с датами (если предложений ещё нет — пометьте «запросить у поставщика», не вписывайте выдуманное число);
- **В «инвестиции/высвобождение»:** сеялка или услуга на пилот; высвобождаемая техника;
- **Г «сравнение»:** разница А – Б на гектар; **прибавка урожая = 0** (консервативный сценарий); графа «проверим пилотом».

У каждой цифры листа — колонка **Источник** : журнал / документ с датой / оценка / запросить.

Ожидаемый результат: лист, в котором нет ни одного числа без источника; консервативный сценарий посчитан (или структура полностью готова к подстановке запрошенных цифр).

Шаг 8: сборка плана (5 мин)

Соберите титульный лист документа **PLAN-NO-TILL.md** (или первый лист таблицы): хозяйство/район, дата, состав плана (разделы 1–5 = шаги 3–7), ссылки на скриншоты, ответственный. Это и есть прикладной продукт модуля.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть **план перехода на no-till**:

- [] Таблица: листы Поля , Готовность , Техника_операции , Календарь , Экономика ;
- [] Карта очередности перехода с контрольной полосой пилота (PNG/PDF или QGIS);
- [] 2–3 датированных скриншота Sentinel-2 как обоснование диагностики;
- [] Контрольная точка волны 2, записанная до сезона;
- [] Экономический лист, где каждая цифра имеет источник, а прибавка урожая в базовом сценарии равна нулю.

Самопроверка: тест чужими руками — агроном или партнёр, не участвовавший в работе, по вашему плану должен ответить: какое поле пилотное и почему; что изменится в уборке уже в этот сезон; при каких условиях хозяйство расширит переход; из каких документов взята каждая цифра экономики. Технический критерий: в таблице готовности нет полей без статуса, в экономическом листе нет чисел без источника.

Дополнительные задания (по желанию)

1. Постройте NDVI-ряд пилотного поля за 3 сезона в браузере Copernicus (по 3–4 даты за вегетацию) и приложите к плану как «нулевую точку» мониторинга (Урок 3, §5).
2. Оформите план как одностраничную презентацию для партнёра или банка: карта + консервативный сценарий + контрольные точки.
3. Пройдите **ИИ-задание модуля**: получите ИИ-черновик плана перехода и сверьте его со своим — расхождения обеих версий разберите по чек-листу.

Связи

- Уроки 1, 2, 3 — теоретическая основа шагов.
- **ИИ-ассистент модуля** — верификация ИИ-черновика; **аттестация** — предъявление продукта.
- П9 — севооборот переходного периода; П14 — проверка мер поддержки для блока финансирования; П1 — журналы-источники цифр; П3 — NDVI-мониторинг эффекта.

ИИ-ассистент в работе: черновик плана перехода — и его сверка с кейсами модуля

Модуль **П8: Почвосберегающее земледелие, no-till** · Уровень ИИ-слоя: **No-code** (фермеры, МСБ) Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется. ⌚ ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — **ИИ-инструменты в обучении**.

 **Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует**

Чат-ассистент пишет связный и уверенный план перехода за минуту — но он не видел ваших полей, не знает вашей техники и **особенно легко выдумывает цифры**: суммы субсидий, цены сеялок, «гарантированные прибавки», сроки окупаемости. Задание оценивается не по красоте сгенерированного плана, а по качеству **вашей** проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — вручную по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

Цель

[Bloom: применять/анализировать] Получить у чат-ассистента черновик плана переходного периода для своего хозяйства, **сверить его с чек-листом модуля и региональными кейсами** (Есильский район СКО — **урок 1**, Костанайский район — **урок 2**, Буландынский район Акмолинской области — **урок 3**) и отбраковать всё непроверяемое. Проверенные идеи — перенести в собственный план из **практикума**.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

Любой план перехода — от ассистента, консультанта или соседа — проверяется по нему:

№	Проверка	Источник
1	Переход поэтапный: пилот с контрольной полосой → контрольная точка → волны; не «всё хозяйство за сезон»	Урок 1, §4; Урок 3, §2

№	Проверка	Источник
2	Пилот выбран по диагностике (сорняки, ровность, остатки, пятна, уплотнение, история), а не «лучшее поле»	Урок 1, §3–4
3	План начинается с уборки (распределение остатков, высота среза), а не с покупки сеялки	Урок 2, §2
4	Требования к сеялке привязаны к полю (сошник ↔ остатки/влажность), рассмотрены услуга/аренда/кооперация	Урок 2, §1, §4.1
5	Ни одной цифры без источника: цены — «запросить у поставщика», субсидии — «проверить в официальном источнике (adilet.zan.kz, оператор программы)», прибавка урожая до пилота = 0	Урок 3, §3–4
6	Нет конкретных препаратов и доз СЗР «из головы» — только «по регистрационным документам, с агрономом»	Урок 2, §3
7	Есть мониторинг эффекта: контрольная полоса, NDVI, журнал затрат	Урок 3, §5

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите хозяйство ассистенту (5 мин)

Откройте чат-ассистент и опишите хозяйство: область и район (для агроклиматического контекста этого достаточно — **точные координаты полей не указывайте**: правила передачи данных из П1 действуют и в разговоре с ИИ-сервисом), число и примерные площади полей, текущая обработка (отвал/плоскорез/mini-till), культуры, имеющаяся техника, ведутся ли журналы.

Шаг 2: запросите черновик плана (10 мин)

Сформулируйте запрос по образцу (подставьте своё):

Составь черновик плана перехода моего хозяйства на no-till на 3 сезона: подготовительный сезон, пилотный посев, решение о расширении. Структура: выбор пилотного поля (по каким критериям),



изменения в уборке, требования к сеялке, перестройка защиты растений, календарь, риски переходного периода, экономика. Не называй цены техники, суммы субсидий, дозы препаратов и проценты прибавки урожая – вместо чисел пиши, где мне взять проверенное значение. Если чего-то не знаешь о моём хозяйстве – задай вопрос, а не предполагай.

Обратите внимание на последние две инструкции: они резко снижают долю выдумки, но **не отменяют проверку** – ассистенты нарушают собственные ограничения.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу и кейсам (15 мин, обязательный шаг)

Пройдите черновик по всем семи пунктам чек-листа. Затем сверьте его с тремя региональными кейсами модуля – они играют роль «эталонных ответов» для типовых ситуаций Северного Казахстана:

- предлагает ли ассистент начинать с настройки уборки, как в кейсе Костанайского района (урок 2), – или сразу с покупки машины?
- ранжирует ли поля по готовности, как в кейсе Есильского района СКО (урок 1), – или советует «начать с лучшего поля»?
- строит ли экономику на цифрах хозяйства с консервативным сценарием, как в кейсе Буландынского района (урок 3), – или обещает окупаемость и прибавки?

Типичные находки (ищите целенаправленно):

- **Выдуманные цифры:** «субсидия покрывает N%», «сеялка стоит около...», «прибавка урожая M% со второго года», «окупаемость за K лет» – всё это по правилу модуля непроверяемо до подтверждения документом; помечайте и вычёркивайте.
- **Универсальные дозы и препараты** – пункт 6: заменяются формулировкой «по регистрационным документам, с агрономом».
- **Переход одним прыжком:** план без пилота, контрольной полосы и контрольной точки – пункт 1.
- **Пропавшая уборка:** черновики часто начинаются с сеялки и пропускают настройку комбайна – пункт 3.
- **Чужой климат:** рекомендации, уместные во влажной зоне (например, безоговорочные покровные культуры), без оговорки о влагообеспеченности сухой степи – сверяйте с A5, урок 3.

Зафиксируйте результат таблицей: «пункт чек-листа / кейс → цитата из черновика → вердикт (принято / исправить / вычеркнуто) → чем заменено». Верните ассистенту замечания и получите исправленную версию – второй проход обычно заметно чище.

Шаг 4: перенос проверенного в свой план (10 мин)

Сравните исправленный черновик со своим планом из [практикума](#). Проверенные идеи, которых у вас не было (разумный риск в таблицу рисков, хороший вопрос поставщику, забытая операция в календаре), — перенесите с пометкой «ИИ-черновик, верифицирован [дата, инициалы]». Расхождения, где вы правы, — оставьте как есть: ваш план опирается на диагностику реальных полей, черновик — нет.

Критерии зачёта

№	Критерий	Проверка
1	Запрос сформулирован с ограничениями (без цен/субсидий/доз/прибавок; вопросы вместо предположений)	Текст запроса
2	Верификация выполнена по всем 7 пунктам чек-листа и трём кейсам; найдено и разобрано ≥ 2 реальных замечания (или мотивированно показано, что их нет)	Таблица «пункт → цитата → вердикт → замена»
3	Все цифры из ответа ИИ либо подтверждены документом с датой, либо помечены и вычеркнуты	Строки таблицы верификации
4	Проверенные идеи перенесены в план практикума с пометкой об ИИ-происхождении и верификации	План перехода
5	Сформулирован вывод: чем черновик помог и в чём ваш план сильнее черновика	3–5 предложений

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на [аттестации](#).



Что тренирует это задание

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужого плана: ассистент здесь — быстрый консультант, который никогда не был на вашем поле. Ровно по тому же чек-листу вы будете проверять презентацию поставщика техники, бизнес-план от консультанта и советы с форумов — навык один и тот же.

Итоговая аттестация модуля П8

Модуль **П8: Почвосберегающее земледелие, no-till** · ⌚ ~35 мин Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка). **Порог сертификации — 75%**. К аттестации предъявляется прикладной продукт **практикума** (план перехода на no-till) и таблица верификации из **ИИ-задания**.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. explain). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки перехода — читайте внимательно.

Блок 1. Система и готовность полей (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя конспект · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Что из перечисленного НЕ входит в систему прямого посева?

- ☐ Диверсифицированный севооборот
- ☐ Ежегодная предпосевная культивация
- ☐ Сеялка прямого посева
- ☐ Управление пожнивными остатками с уборки

2. Поле после многолетней плоскорезной обработки против поля после отвальной вспашки. Какое ближе к прямому посеву и почему?

- ☐ Ни одно: прямой посев возможен только на целине
- ☐ Плоскорезное: стерня сохранялась, поверхность обычно ровнее — остался один шаг лестницы обработки
- ☐ Отвальное: почва рыхлее
- ☐ Одинаково: тип прошлой обработки не влияет

3. Иерархия аргументов за no-till в степной зоне Северного Казахстана начинается с:

- ☐ Влагосбережения (снегозадержание стерней, меньше испарения) и защиты от ветровой эрозии

- ☐ Экономии топлива
- ☐ Сокращения штата механизаторов
- ☐ Требований экспортёров

Проверить

Блок 2. Техника и сезон работ (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Хозяйство с тяжёлыми, часто влажными весной почвами и ограниченным бюджетом на обслуживание выбирает тип сошника. Куда указывают аргументы таблицы урока?

- ☐ К отказу от прямого посева
- ☐ Тип сошника не имеет значения
- ☐ К дисковому сошнику
- ☐ К анкерному (наральниковому) сошнику

2. Четыре требования к сеялке прямого посева — это:

- ☐ Максимальная ширина; максимальная скорость; минимальный вес; автопилот
- ☐ Оборачивать пласт; заделывать солому; выравнивать поле; нарезать борозды
- ☐ Прорезать остатки; держать глубину каждым сошником; прикатать семя к влажному ложу; вносить удобрения при посеве
- ☐ Работать без трактора; сеять без семян в засуху; вносить любые дозы СЗР; складываться для перевозки

3. Ассистент (или консультант) называет вам «универсальную дозу гербицида для no-till». Правильная реакция по правилам модуля:

- ☐ Записать и применять — доза же названа уверенно
- ☐ Отбраковать: препараты и дозы назначает агроном по официальным регистрационным документам под конкретное поле
- ☐ Спросить второго консультанта и усреднить

- ☐ Уменьшить дозу вдвое на всякий случай

Проверить

Блок 3. Переходный период и экономика (урок 3)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. На второй год прямого посева почва кажется плотнее, чем при вспашке, а посев бледнее обычного при обильной мульче. Что это по уроку 3?

- ☐ Типичные явления переходного периода: структура перестраивается биологически, часть азота временно связана микроорганизмами, разлагающими остатки; ответ — анализы и питание с агрономом
- ☐ Следствие снегозадержания
- ☐ Признак бракованной сеялки
- ☐ Доказательство, что система не работает — нужно срочно вспахать

2. Какая строка экономического листа заполнена ПРАВИЛЬНО по правилам модуля?

- ☐ «Окупаемость: 2 года (среднее по отрасли)»
- ☐ «Субсидия на технику: 25% (сосед сказал)»
- ☐ «Экономия топлива: 40% (из статьи в интернете)»
- ☐ «Допосевная обработка: [сумма] — коммерческое предложение поставщика №... от [дата]»

3. В экономическом листе хозяйства строка «прибавка урожая» до пилота заполняется значением:

- ☐ Из презентации поставщика сеялки
- ☐ Средним по области из интернета
- ☐ Ноль — консервативный сценарий; реальную величину измерит контрольная полоса
- ☐ Из ответа ИИ-ассистента

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Ситуация. Зерновое хозяйство в Костанайской области: восемь полей, обработка последние годы плоскорезная, на двух дальних полях — заметный фон корнеотпрысковых многолетников, одно поле изрезано старыми свальными гребнями. Комбайн с измельчителем есть, разбрасыватель половы не настроен; сеялки прямого посева нет, сосед оказывает услуги посевным комплексом с анкерными сошниками. Журналы затрат ведутся один год. Руководитель посмотрел выступление блогера («no-till окупается за сезон, прибавка 30% гарантирована, есть субсидия на половину стоимости сеялки») и хочет перевести все восемь полей следующей весной.

Задание (12–15 предложений). Подготовьте руководителю обоснованный контрплан:

1. что из услышанного у блогера использовать нельзя и почему; чем заменить каждое из трёх утверждений (правило источников модуля);
2. какие поля и почему НЕ пойдут в первый сезон; как выбрать пилот и что заложить на нём обязательно;
3. что хозяйство должно сделать уже в ближайшую уборку и в подготовительный сезон; как решить вопрос техники пилота без покупки;
4. как построить экономический лист (четыре блока, консервативный сценарий) и какую контрольную точку записать перед второй волной.

Критерии оценивания: отбраковка всех трёх непроверяемых утверждений с корректной заменой (проверка субсидий — только официальные источники/П14; прибавка — ноль до пилота; окупаемость — из собственного листа) — урок 3; поля с многолетниками — на сезон очистки, гребнистое — на выравнивание, пилот — средний, однородный, с контрольной полосой — урок 1; настройка распределения остатков в ближайшую уборку и услуга соседа на пилот (с проверкой соответствия анкерного сошника полю) — урок 2; корректная структура листа и контрольной точки — урок 3. Выдуманные в ответе цифры (цены, проценты, дозы) снижают оценку — принцип научной честности модуля действует и на экзамене.